

Nozizeption und Schmerz. Entzündliche Mediatoren.

1 · Nozizeption und Schmerz — Begriffe, Nozizeptoren, Reizkodierung

Nozizeption ist die Aufnahme, Weiterleitung und zentrale Verarbeitung noxischer, d. h. gewebeschädigender Reize. Sie kann unbewusst ablaufen (nozizeptive Reflexe, vegetative Reaktionen). **Schmerz** ist die daraus entstehende bewusste, subjektive Empfindung mit zwei Komponenten: einer **sensorisch-diskriminativen** (Ort, Intensität, Dauer, Qualität) und einer **affektiv-motivationalen** (Leidensdruck, Abwehr- und Fluchtverhalten). Schmerz ist ein Warnsystem, das den Körper vor drohender oder eingetretener Schädigung schützt.

Nozizeptoren sind **freie Nervenendigungen** ohne spezialisiertes Endorgan, gebildet von den peripheren Fortsätzen der A δ - und C-Fasern. Ihr adäquater Reiz ist der noxische Reiz: starke mechanische Kräfte, noxische Hitze ($> 45\text{ }^{\circ}\text{C}$), noxische Kälte ($< 17\text{ }^{\circ}\text{C}^*$), sowie chemische Reize (H^+ , K^+ , endogene Algogene). Viele Nozizeptoren sind **polymodal** — sie sprechen auf mehrere Reizarten an.

Nozizeptoren **adaptieren nicht** — die zentrale Ausnahme unter den Rezeptoren. Bei anhaltender Noxe kommt es im Gegenteil zur **Sensibilisierung** (Schwellensenkung, verstärkte Antwort). Ein Warnsystem darf nicht ermüden.

Intensitätskodierung

Die Schmerzintensität wird über die Entladungsfrequenz und die Zahl rekrutierter Fasern kodiert. Im Stevens'schen Potenzgesetz hat Schmerz als einzige große Modalität einen **Exponenten $a > 1$** (Elektroschock $a = 2,13^*$): die Empfindung wächst **überproportional** mit der Reizstärke, während die meisten Sinne (Helligkeit, Lautheit) mit $a < 1$ komprimieren. Das passt zur Warnfunktion — je stärker die drohende Schädigung, desto überproportional dringlicher die Empfindung.

2 · Molekulare Nozizeptor-Rezeptoren

Die Transduktion an der freien Nervenendigung erfolgt über mehrere Rezeptorfamilien. Charakteristisch ist die **Konvergenz verschiedener Reize auf einen Kanal**: TRPV1 wird durch Hitze, Protonen und Capsaicin gleichermaßen geöffnet (multimodal gating).

Rezeptor / Kanal	Aktivierender Reiz
TRPV1	Hitze $> 42\text{ }^{\circ}\text{C}$, H^+ (Azidose), Capsaicin, Anandamid
TRPV2	starke Hitze $> 52\text{ }^{\circ}\text{C}$
TRPA1	Kälte $< 18\text{ }^{\circ}\text{C}$, mechanisch, Senföl/Zimtaldehyd
TRPC1 / TRPV4	hochschwellig mechanisch (high threshold)*
ASIC	H^+ — acid-sensing ion channel (Ischämie, Entzündung)
7TM (GPCR)	Bradykinin, Histamin, PGE_2 , Serotonin, CGRP, SP, Adenosin
Zytokinrezeptoren	IL-6, IL-1, TNF $\rightarrow$ JAK/p38 $\rightarrow$ neuropathischer Schmerz

TRP = transient receptor potential; ASIC = acid-sensing ion channel; 7TM = 7-Transmembran-Rezeptoren. Die Kationeneinströme ($\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$) depolarisieren die Endigung.

3 · Signaltransduktion und periphere Sensibilisierung

Zwei Mechanismen erzeugen an der Endigung ein Aktionspotenzial und senken zugleich die Schwelle.

Direkte Erregung: TRPV1 und ligandengesteuerte Kanäle (ASIC, P2X) öffnen bei Hitze, H^+ , ATP → Ca^{2+}/Na^+ -Einstrom → Depolarisation → spannungsgesteuerter Na_v -Kanal → Aktionspotenzial.

Sensibilisierung: G-Protein-gekoppelte Algogene phosphorylieren über Second Messenger den TRPV1- und den Na_v -Kanal und senken so die Schwelle — Grundlage der primären Hyperalgesie.



Sensibilisierung der nozizeptiven Endigung. Angriffspunkt der NSAR: Hemmung der Cyclooxygenase → weniger PGE₂ → weniger PKA-Sensibilisierung.

4 · Entzündliche Mediatoren (Algogene)

Bei Gewebeschädigung entsteht ein Gemisch erregender und sensibilisierender Substanzen — die „entzündliche Suppe“. Sie stammen aus geschädigten Zellen, dem Plasma, Mastzellen, Thrombozyten und Immunzellen und wirken teils direkt erregend, teils sensibilisierend.

Mediator	Herkunft	Wirkung am Nozizeptor
Bradykinin	Kallikrein-Kininogen-System (Plasma)	stärkstes Algen; direkte Erregung (B_2 , Gq/PKC)
Prostaglandin E ₂	Arachidonsäure → PLA ₂ /COX	sensibilisiert (Gs/PKA); Ziel der NSAR
Histamin	Mastzellen	Erregung, Vasodilatation, Juckreiz
Serotonin (5-HT)	Thrombozyten	direkte Erregung
ATP	geschädigte Zellen	P2X-Rezeptoren → Kationeneinstrom
K^+ / H^+	Zellläsion, Ischämie	Depolarisation; H^+ über ASIC/TRPV1
Zytokine	Makrophagen (IL-1 β , IL-6, TNF- α)	Sensibilisierung, chronischer/neuropathischer Schmerz
NGF	Entzündungszellen	Langzeit-Sensibilisierung, erhöhte TRPV1-Expression

Algogene bei Gewebeschädigung (nach Klink-Silbernagl).

Neurogene Entzündung und Axonreflex

Ein erregter C-Nozizeptor leitet nicht nur orthodrom zum Rückenmark, sondern über **Axonkollateralen antidrom** zurück in die Peripherie und setzt dort die Neuropeptide **Substanz P** und **CGRP** frei. Folge: Vasodilatation, Plasmaextravasation (Quaddel) und Mastzelldegranulation (Histamin) — die **neurogene Entzündung**. Sie unterhält und verstärkt die entzündliche Suppe und breitet die Erregung auf benachbarte, ungeschädigte Endigungen aus. Klinisches Korrelat ist die **Lewis-Trias** (Rötung, Quaddel, Reflexerythem/Flare); mechanistisch ist der Axonreflex die Grundlage der sekundären Hyperalgesie.

5 · Schmerzfasern und Schmerzformen

Zwei Fasertypen tragen die nozizeptive Information: **A δ -Fasern** (dünn myelinisiert, ~5–30 m/s) leiten mechanische und thermische Noxen; **C-Fasern** (unmyelinisiert, ~1 m/s, ~70 % der Hautafferenzen) sind **polymodal** (mechanisch, thermisch, chemisch). Der Leitungsgeschwindigkeitsunterschied erklärt die Doppelnatur der akuten Schmerzempfindung.

Erster Schmerz (A δ , schnell): hell, stechend, gut lokalisiert — Reflex- und Schutzfunktion. **Zweiter Schmerz** (C, langsam): verzögert, dumpf, brennend, schlecht lokalisiert, anhaltend — begleitet von der affektiven Komponente. Nachweis: selektive A δ -Blockade löscht den ersten, C-Blockade den zweiten Schmerz.

Somatischer vs. viszeraler Schmerz: Der somatische **Oberflächenschmerz** (Haut) ist scharf und gut lokalisiert, der **Tiefenschmerz** (Muskel, Gelenk, Knochen) dumpf. Der **viszerale Schmerz** ist dumpf und **schlecht lokalisierbar**, weil die Nozizeptordichte der Eingeweide gering und die spinale Konvergenz hoch ist — daher auch die Ausstrahlung als übertragener Schmerz (Sektion 6).

Schmerzformen

Form	Ursache / Beispiel
Nozizeptiver Schmerz	physiologisch, durch Gewebeschädigung (adäquate Nozizeptorreizung)
Neuropathischer Schmerz	Läsion des Nervensystems selbst, z. B. Phantomschmerz
Zentrales Schmerzsyndrom	zentrale Läsion, z. B. Thalamusschmerz

6 · Spinale Umschaltung und übertragener Schmerz

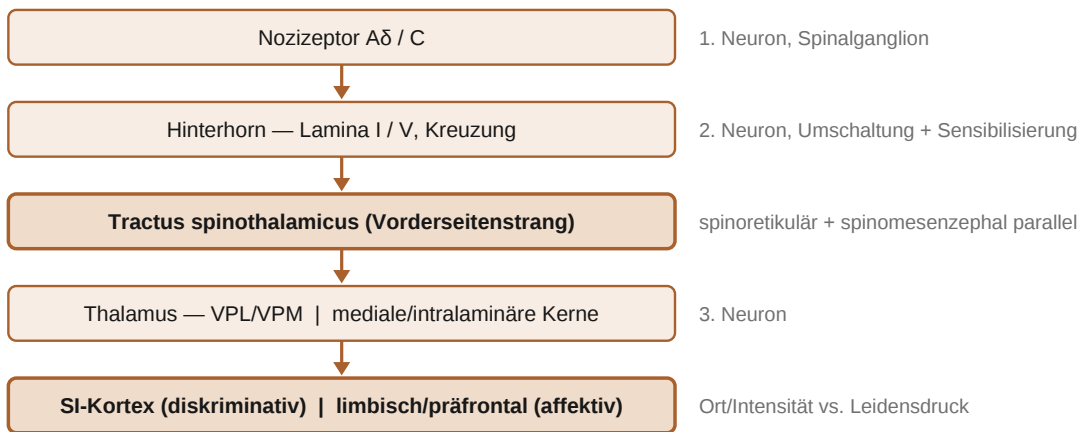
Das erste (primär afferente) Neuron hat sein Soma im Spinalganglion und schaltet im **Hinterhorn** um. Zwei Neuronentypen unterscheiden sich: **nozizeptivspezifische Neurone** (v. a. **Lamina I**) werden nur von Nozizeptoren erregt; **WDR-Neurone** (wide dynamic range, v. a. **Lamina V**) erhalten konvergente Eingänge von Nozizeptoren **und** niederschwelligen Mechanorezeptoren und kodieren die Intensität über einen breiten Bereich.

Transmitter der ersten Synapse: **Glutamat** (AMPA/NMDA) wirkt schnell und punktgenau; die **Neuropeptide** Substanz P, NKA und CGRP haben keinen Reuptake und wirken langsam und diffus — sie sensibilisieren auch benachbarte Neurone (Grundlage der zentralen Sensibilisierung).

Übertragener Schmerz (referred pain): Viszerale und kutane Afferenzen **konvergieren** auf dasselbe Projektionsneuron (Lamina V). Das Gehirn projiziert den viszerale Schmerz auf das zugehörige Hautdermatom → **Head-Zonen** (Herz → linke Schulter/Arm, Zwerchfell → Schulter, Gallenblase → rechte Schulter).

7 · Aufsteigende Bahnen und zentrale Verarbeitung

Das zweite Neuron kreuzt **segmental** auf die Gegenseite und steigt im **Vorderseitenstrang (anterolaterales System)** auf. Wichtigste Bahn ist der **Tractus spinothalamicus**; hinzu kommen spinoretikuläre und spinomesenzepale Fasern.



Nozizeptive Leitungsbahn. Lateraler Tr. spinothalamicus → VPL/VPM → SI: sensorisch-diskriminativ. Medialer Anteil → intralaminäre Kerne → limbisches System: affektiv.

Der **Tractus spinoreticularis** erreicht Formatio reticularis und Hypothalamus (vegetative und hormonelle Schmerzreaktionen, Weckwirkung über das ARAS); der **Tractus spinomesencephalicus** endet im periaquäduktalen Grau und aktiviert das absteigende schmerzhemmende System (Sektion 8).

Weil der Vorderseitenstrang **segmental kreuzt**, der Hinterstrang (Tastsinn/Propriozeption) dagegen erst in der Medulla: **Brown-Séquard-Syndrom** (Halbseitenläsion) → **ipsilateral** Ausfall von Tastsinn/Propriozeption und motorische Lähmung, **kontralateral** Ausfall von Schmerz und Temperatur (dissoziierte Sensibilitätsstörung). Detail bei 8.2.

8 · Schmerzmodulation

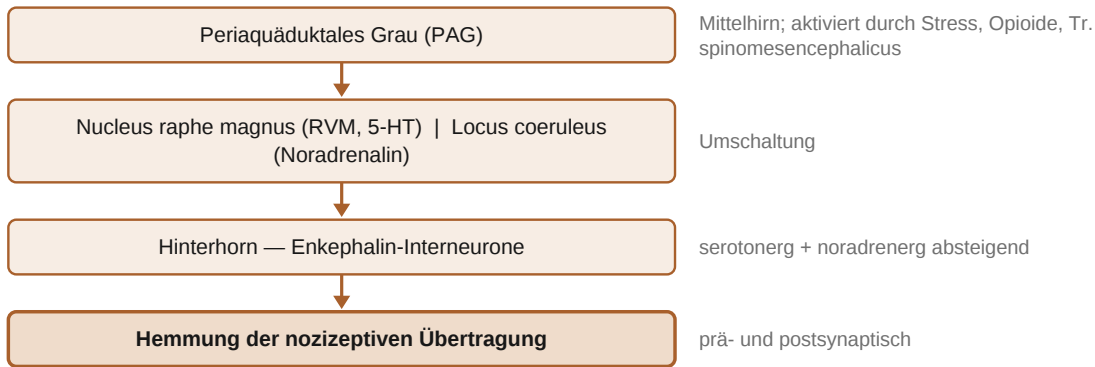
Verstärkung: Hyperalgesie und Allodynie

Hyperalgesie = gesenkte Schmerzschwelle / verstärkte Antwort. **Primäre** Hyperalgesie im geschädigten Gewebe durch lokale Algogene (periphere Sensibilisierung). **Sekundäre** Hyperalgesie im umgebenden gesunden Gewebe durch den **Axonreflex** (Ausbreitung von SP und Histamin). **Zentrale** Hyperalgesie durch LTP-artige Verstärkung im Rückenmark: repetitive C-Faser-Reize führen über NMDA-Rezeptoren zum **Wind-up** (progressive Zunahme der Antwort). **Allodynie** = nicht-noxische Reize (Berührung) werden als Schmerz empfunden, weil Aβ-Afferenzen Zugang zur Schmerzbahn gewinnen. Bei der **Hyperpathie** ist die Schwelle erhöht, überschwellige Reize werden aber überschießend und anhaltend schmerzhaft empfunden.

Abschwächung 1: Gate control theory (Melzack & Wall)

Im Hinterhorn hemmt ein **inhibitorisches Interneuron** die Weiterleitung. Dicke, nicht-nozizeptive **Aβ-Afferenzen** (Reiben, Wärme/Kälte) **erregen** das Interneuron → das „Tor“ für den Schmerz **schließt** (prä- und postsynaptische Hemmung des C-Faser-Signals). Umgekehrt **hemmen** die C-Fasern das Interneuron und öffnen das Tor. Klinische Nutzung: Reiben schmerzender Stellen, TENS.

Abschwächung 2: Absteigendes Hemmsystem und Opioide



Absteigende Schmerzhemmung. PAG → Nucleus raphe magnus (Serotonin) und Locus coeruleus (Noradrenalin) → Hinterhorn, dort Enkephalin-Interneurone an Opioidrezeptoren.

Endogene Opioide und Rezeptoren

Rezeptor	Endogener Ligand
μ (MOP)	β-Endorphin
δ (DOP)	Enkephaline (Met-/Leu-)
κ (KOP)	Dynorphine
NOP	Nociceptin/Orphanin FQ

Alle Opioidrezeptoren sind $G_{i/o}$ -gekoppelt: cAMP ↓, Öffnung von K^+ -Kanälen (postsynaptische Hyperpolarisation) und Hemmung präsynaptischer Ca^{2+} -Kanäle (weniger Transmitterfreisetzung). Die klassischen Opioidpeptide beginnen mit dem Motiv **Tyr-Gly-Gly-Phe**.

9 · Pharmakologische und klinische Anknüpfung

NSAR (Aspirin, Ibuprofen) hemmen die **Cyclooxygenase** und damit die PGE_2 -Synthese → weniger periphere Sensibilisierung (analgetisch, antiphlogistisch); über COX-2 im Hypothalamus zugleich **antipyretisch** — daher wirkt Aspirin fiebersenkend und schmerzlindernd. COX-1 ist konstitutiv (Magenschutz, Thrombozyten), COX-2 überwiegend entzündungsinduziert. **Paracetamol** wirkt kaum peripher-antiphlogistisch, sondern vorwiegend zentral.

Opioide wirken über μ-Rezeptoren analgetisch, auch **präsynaptisch** (Ca^{2+} -Hemmung → weniger Transmitterfreisetzung); typische Nebenwirkungen sind **Atemdepression, Obstipation und Miosis**. Die **Placebo-Analgesie** ist durch **Naloxon reversibel** und belegt die Beteiligung endogener Opioide. **CGRP** ist zentrales Therapieziel bei Migräne (CGRP-Antikörper). Wiederholte C-Faser-Reize erzeugen über den **Wind-up** eine zentrale Sensibilisierung — Rationale der **präemptiven Analgesie**. Ein **Bandscheibenvorfall** reizt die Nervenwurzel und projiziert den Schmerz radikulär ins zugehörige Dermatom (Bein).

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Nozizeptoren adaptieren nicht , sondern sensibilisieren — vom Dozenten rot markiert („Ausnahme: Schmerz!!“). Klassische Prüfungsfrage.
WERT*	Kälteschmerzschwelle auf der Folie < 17 °C; Klink/Silbernagl nennen meist ~15 °C. Hitzeschmerz > 45 °C ist lehrbuchkonform.
WERT*	Stevens-Exponent Schmerz (Elektroschock) $a = 2,13$ nach Klink–Silbernagl; die Originalliteratur nennt klassisch ~3,5. Kernaussage $a > 1$ gilt unabhängig vom exakten Wert.
ABWEICHUNG	Paradoxe Kälteempfindung auf Folie 27 mit > 40 °C angegeben, Hitzeschmerz erst > 45 °C — interner Widerspruch; viele Lehrbücher setzen die paradoxe Kälteempfindung erst bei ~45 °C an.
ABWEICHUNG	TRPV4 wird auf den Folien als hochschwelliger Mechanorezeptor der Nozizeption geführt; in der Literatur gilt TRPV4 überwiegend als osmo-/mechanosensitiver Kanal mit eher niedriger Schwelle.

* Mit Stern markierte Zahlenwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Nozizeptor	freie Nervenendigung (A δ /C), hochschwellig, keine Adaptation → Sensibilisierung
Aδ-Faser	dünn myelinisiert, schnell → erster (heller, stechender) Schmerz
C-Faser	unmyelinisiert, polymodal, langsam → zweiter (dumpfer, brennender) Schmerz
TRPV1	Hitze-/H ⁺ -Capsaicin-Kanal; Konvergenzpunkt der Noxen; Angriffspunkt Capsaicin-Therapie
TRPA1	Kälte- und mechanosensitiver Nozizeptorkanal (Senföl, Zimtaldehyd)
ASIC	acid-sensing ion channel; H ⁺ -Sensor bei Ischämie/Entzündung
Bradykinin	stärkstes Algogen (Plasma-Kininsystem), direkte Erregung über Gq/PKC
Prostaglandin E₂	sensibilisiert die Endigung (Gs/PKA); NSAR hemmen die COX → weniger PGE ₂
Substanz P / CGRP	Neuropeptide; spinale Sensibilisierung und neurogene Entzündung (Axonreflex)
Histamin	aus Mastzellen; Erregung, Vasodilatation, Juckreiz
Algogene	schmerzerzeugende Mediatoren der „entzündlichen Suppe“
Axonreflex	antidrome C-Faser-Erregung → SP/CGRP-Freisetzung → neurogene Entzündung, sek. Hyperalgesie
Lewis-Trias	Rötung, Quaddel, Reflexerythem — Ausdruck der neurogenen Entzündung
WDR-Neuron	wide dynamic range, Lamina V; konvergente Eingänge, breite Intensitätskodierung
Lamina I	nozizeptivspezifische Projektionsneurone des Hinterhorns
Tr. spinothalamicus	Hauptbahn des Vorderseitenstrangs; Schmerz/Temperatur zur Gegenseite
VPL / VPM	spezifische Thalamuskern → SI (sensorisch-diskriminativ)
Übertragener Schmerz	viszero-kutane Konvergenz auf Lamina V → Projektion aufs Dermatom (Head-Zonen)
Hyperalgesie	gesenkte Schmerzschwelle: primär (lokal), sekundär (Axonreflex), zentral (Wind-up)
Allodynie	nicht-noxische Reize werden als Schmerz empfunden (A β -Zugang zur Schmerzbahn)
Wind-up	NMDA-abhängige progressive Verstärkung bei repetitiver C-Faser-Reizung; zentrale Sensibilisierung
Gate control	A β -Afferenzen erregen ein Interneuron → schließen das „Tor“ für den C-Faser-Schmerz
PAG	periaquäduktale Grau; Ausgangspunkt der absteigenden Schmerzhemmung
RVM / Nucleus raphe magnus	Umschaltstation der Analgesie; serotonerg zum Hinterhorn
Enkephalin	spinales Opioidpeptid; hemmt über δ -/ μ -Rezeptoren die nozizeptive Übertragung
β-Endorphin	μ -Opioidrezeptor-Ligand; stärkstes endogenes Analgetikum
Opioidrezeptoren	μ / δ / κ /NOP, alle Gi/o → cAMP↓, K ⁺ -Hyperpolarisation, Ca ²⁺ -Hemmung präsynaptisch
Brown-Séquard	Halbseitenläsion → ipsilateral Tastsinn/Motorik, kontralateral Schmerz/Temperatur